

ПРОТОКОЛ
функционального взаимодействия специального программного
обеспечения «МетеоИнтерфейс» с автоматизированными системами
потребителей метеорологической информации

г. Москва
2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ.....	6
1.1 Сокращения.....	6
1.2 Термины.....	7
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	9
3. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.....	9
3.1 Основной URL СПО «МетеоИнтерфейс».....	9
3.2 Алгоритм взаимодействия.....	9
3.3 Структура запроса к СПО «МетеоИнтерфейс».....	9
3.4 Авторизация пользователя.....	10
3.5 Параметры запроса метеоинформации.....	10
3.6 Параметры запроса справочника.....	11
3.7 Ограничения запросов.....	11
3.8 Обработка запросов и коды ответов.....	11
3.9 Перечень метеорологической информации предоставляемый через СПО «МетеоИнтерфейс».....	12
3.10 Кодировка символов.....	12
3.11 Формат времени.....	12
3.12 Выдача и отзыв уникальных лицензионных ключей.....	12
3.13 Коррекция идентификаторов устройств пользователя.....	14
4. ФОРМАТ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ.....	16
4.1 Предоставление информации METAR/SPECI.....	16
4.2 Предоставление информации TAF.....	16
4.3 Предоставление информации GAMET.....	17
4.4 Предоставление справочника районов прогнозирования GAMET и их координат.....	18
4.5 Предоставление информации SIGMET/AIRMET.....	18
4.6 Предоставление информации о текущей категории полетов на аэродроме.....	19
4.7 Предоставление информации о прогнозе ветра и температуры по эшелонам полета по маршруту (по списку координат).....	20
4.8 Предоставление данных ДМРЛ.....	21
4.9 Предоставление комплекта полетной документации в виде файла PDF по присланному плану полета.....	23
4.10 Предоставление информации о предупреждении по аэродрому.....	25
4.11 Предоставление информации по предупреждению о сдвиге ветра.....	26
4.12 Предоставление информации AIREP.....	26

4.13 Предоставление информации VAAC.....	27
4.14 Предоставление информации TCAC.....	27
4.15 Предоставление информации SWX.....	28
4.16 Предоставление информации о времени выпуска и расчетной траектории смещения зондов.....	28
Приложение 1.1	
Метеорологическая информация, предоставляемая через СПО «МетеоИнтерфейс».....	29
Приложение 1.2	
Справочная информация, предоставляемая через СПО «МетеоИнтерфейс».....	31
Приложение 2	
Коды ответов СПО «МетеоИнтерфейс».....	32
Приложение 3.1	
Структура ответа на запрос METAR/SPECI в формате JSON.....	34
Приложение 3.2	
Структура ответа на запрос TAF в формате JSON.....	37
Приложение 3.3	
Структура ответа на запрос GAMET в формате JSON.....	40
Приложение 3.4	
Структура ответа на запрос справочника площадей прогнозирования GAMET в формате JSON. .	41
Приложение 3.5	
Структура ответа на запрос SIGMET/AIRMET в формате JSON.....	42
Приложение 3.6	
Структура ответа на запрос кодов категории полетов аэродромов в формате JSON.....	43
Приложение 3.7	
Структура ответа на запрос ветра и температуры на эшелоне полета в формате JSON.....	44
Приложение 3.8	
Структура ответа на запрос справочника ДМРЛ в формате JSON.....	45
Приложение 3.9	
Структура ответа на запрос справочника метеоявлений для ДМРЛ в формате JSON.....	46
Приложение 3.10	
Структура ответа на запрос метеоявлений с ДМРЛ в формате JSON.....	47
Приложение 3.11	
Структура ответа на запрос о предупреждении по аэродрому в формате JSON.....	48
Приложение 3.12	
Структура ответа на запрос по предупреждению о сдвиге ветра в формате JSON.....	49

Приложение 3.13	
Структура ответа на запрос AIREP в формате JSON.....	50
Приложение 3.14	
Структура ответа на запрос VAAC в формате JSON.....	51
Приложение 3.15	
Структура ответа на запрос TCAC в формате JSON.....	52
Приложение 3.16	
Структура ответа на запрос SWX в формате JSON.....	53
Приложение 3.17	
Структура ответа на запрос о времени выпуска и траектории смещения радиозонда в формате JSON.....	54
Приложение 4.1	
Пример ответа на запрос сводки METAR/SPECI в формате JSON.....	55
Приложение 4.2	
Пример ответа на запрос прогноза TAF в формате JSON.....	57
Приложение 4.3	
Пример ответа на запрос прогноза GAMET в формате JSON.....	62
Приложение 4.4	
Пример ответа на запрос справочника площадей прогнозирования GAMET в формате JSON.....	63
Приложение 4.5	
Пример ответа на запрос сводок SIGMET/AIRMET в формате JSON.....	64
Приложение 4.6	
Пример ответа на запрос кодов категории полетов аэродромов в формате JSON.....	65
Приложение 4.7	
Пример ответа на запрос прогноза ветра и температуры на эшелоне полета в формате JSON....	67
Приложение 4.8	
Пример ответа на запрос справочника ДМРЛ в формате JSON.....	68
Приложение 4.9	
Пример ответа на запрос справочника метеоявлений для ДМРЛ в формате JSON.....	69
Приложение 4.10	
Пример ответа на запрос метеоявлений по данным ДМРЛ в формате JSON.....	70
Приложение 4.11	
Пример ответа на запрос предупреждения по аэродрому в формате JSON.....	71
Приложение 4.12	
Пример ответа на запрос предупреждения о сдвиге ветра в формате JSON.....	73

Приложение 4.13

Пример ответа на запрос AIREP в формате JSON.....	75
---	----

Приложение 4.14

Пример ответа на запрос VAAC в формате JSON.....	76
--	----

Приложение 4.15

Пример ответа на запрос TCAC в формате JSON.....	78
--	----

Приложение 4.16

Пример ответа на запрос SWX в формате JSON.....	80
---	----

Приложение 4.17

Пример ответа на запрос о времени выпуска и расчетной траектории смещения радиозонда в формате JSON.....	81
---	----

1. СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

1.1 Сокращения

АИС	Автоматизированная информационная система.
АСПД	Автоматизированная система передачи данных.
ВСВ	Всемирное скоординированное время.
КАП	Комплекс аппаратно-программный.
МРЛ	Метеорологический радиолокатор.
ОЯ	Опасное явление.
РПИ	Район полетной информации.
ЦКСФ	Центр коммутации сообщений и файлов.
СПО	Специальное программное обеспечение.
AIRMET	Выпускаемая органом метеорологического слежения информация о фактическом или ожидаемом возникновении определенных явлений погоды по маршруту полета, которые могут повлиять на безопасность полетов воздушных судов на малых высотах и которые не были уже включены в прогноз, составленный для полетов на малых высотах в соответствующем районе полетной информации или его субрайоне.
BUFR	Binary Universal Form for the Representation of meteorological data.
GAMET	Зональный прогноз, составляемый открытым текстом с сокращениями для полетов на малых высотах, применительно к району полетной информации или его субрайону метеорологическим органом, назначенным соответствующим метеорологическим полномочным органом, и передаваемый метеорологическим органам соседних районов полетной информации по соглашению между соответствующими метеорологическими полномочными органами.
JSON	JavaScript Object Notation – текстовый формат обмена данными.
METAR	Регулярные метеорологические сводки по аэродрому.
SIGMET	Выпускаемая органом метеорологического слежения информация о фактическом или ожидаемом возникновении определенных явлений погоды по маршруту полета и других явлений в атмосфере, которые могут повлиять на безопасность полетов воздушных судов.
SPECI	Специальные метеорологические сводки по аэродрому.
TAF	Прогноз по аэродрому.
HTTP	HyperText Transfer Protocol – протокол прикладного уровня передачи данных.

HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure – протокол прикладного уровня передачи данных с шифрованием.
TAC	Traditional alpha-numeric code.
VMC	Visual Meteorological Conditions.
IMC	Instrument Meteorological Conditions.
LIFR	Low Instrument Flight Rules, цвет обозначения - пурпурный.
IFR	Instrument Flight Rules, цвет обозначения - красный.
MVFR	Marginal VFR, цвет обозначения - синий.
VFR	Visual Flight Rules, цвет обозначения - зеленый.

1.2 Термины

Идентификационный ключ доступа – уникальный идентификатор, используемый для однозначной идентификации группы (авиакомпания, организации) и авторизации администратора в системе. Используется администратором внешней системы.

Пользователь воздушного пространства (далее – Пользователь) – физические и юридические лица, наделенные в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства.

Уникальный лицензионный ключ – уникальный идентификатор, используемый для однозначной идентификации пользователя и авторизации в системе.

Устройство пользователя – конечное устройство пользователя (пилота), с которого осуществляется доступ к метеорологическим данным.

Пользовательское приложение – приложение пользователя, установленное на устройстве пользователя, с которого осуществляется доступ к метеорологическим данным.

Идентификатор устройства – уникальный идентификатор, однозначно определяющий устройство пользователя в системе. Формируется в Пользовательском приложении.

Орган метеорологического слежения (MWO) – орган, который подготавливает и предоставляет информацию о фактическом или ожидаемом возникновении определенных явлений погоды по маршруту полета и других явлений в атмосфере, которые могут повлиять на безопасность полетов воздушных судов в его районе ответственности.

Данные в узлах регулярной сетки в цифровой форме – обработанные на ЭВМ метеорологические данные для группы равномерно расположенных на карте точек, предназначенные для передачи от одной метеорологической ЭВМ другой в кодовой форме, пригодной для использования в автоматизированных системах.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ является описанием протокола функционального взаимодействия специального программного обеспечения «МетеоИнтерфейс» с автоматизированными системами потребителей метеорологической информации (далее - Протокол). Протокол устанавливает принципы взаимодействия, состав и структуру сообщений при обмене информацией между специальным программным обеспечением «МетеоИнтерфейс» (далее СПО «МетеоИнтерфейс») и автоматизированными системами потребителей метеорологической информации (далее АС). СПО «МетеоИнтерфейс» создано с целью организации межмашинного обмена данными для предоставления метеорологической информации пользователям воздушного пространства Российской Федерации (далее Потребители) через автоматизированные системы.

3. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

3.1 Основной URL СПО «МетеоИнтерфейс»

СПО «МетеоИнтерфейс» работает по протоколу HTTPS и представляет собой набор программных модулей, с помощью которых обрабатываются запросы и возвращаются ответы для каждой операции. Ответы с текстовой информацией возвращаются в формате JSON.

Все ссылки на запросы к СПО «МетеоИнтерфейс» в данном Протоколе включают в себя обязательный основной URL:

`api.meteocenter.ru`

3.2 Алгоритм взаимодействия

3.2.1 СПО «МетеоИнтерфейс» ожидает запрос от пользователя в установленном формате.

3.2.2 После получения запроса от пользователя СПО «МетеоИнтерфейс» готовит ответное сообщение в зависимости от результатов обработки запроса.

3.2.3 СПО «МетеоИнтерфейс» отправляет пользователю ответ на запрос.

3.3 Структура запроса к СПО «МетеоИнтерфейс»

СПО «МетеоИнтерфейс» взаимодействует с внешними системами по принципу запрос-ответ на основе HTTPS протокола. Запросы к СПО «МетеоИнтерфейс» должны состоять из трёх частей, которые передаются в следующем порядке:

- стартовая строка;
- заголовок;
- тело запроса (необязательно).

Стартовая строка запроса определяет тип сообщения GET или POST, параметры запроса (URI), версию протокола HTTP и адрес ресурса.

Заголовок запроса характеризует тело сообщения, параметры передачи и прочие сведения. В заголовке запроса передается уникальный лицензионный ключ.

В теле запроса передаются дополнительные параметры. Тело запроса передается только при запросе методом POST. Используется 3 вида запросов: получение метеоинформации методом GET, получение метеоинформации методом POST, получение справочников методом GET. Тело запроса обязательно должно отделяться от заголовков пустой строкой.

Структура запроса метеоинформации методом GET:

GET /meteo/?*[параметры запроса]* HTTP/1.1
Host: api.meteocenter.ru
AUTHORIZATION: Bearer *[уникальный лицензионный ключ]*

Структура запроса метеоинформации методом POST:

POST /meteo/?*[параметры запроса]* HTTP/1.1
Host: api.meteocenter.ru
AUTHORIZATION: Bearer *[уникальный лицензионный ключ]*

[Тело запроса]

Структура запроса справочника методом GET:

GET /cat/?*[параметры запроса]* HTTP/1.1
Host: api.meteocenter.ru
AUTHORIZATION: Bearer *[уникальный лицензионный ключ]*

3.4 Авторизация пользователя

Для авторизации в СПО «МетеоИнтерфейс» используется уникальный лицензионный ключ и идентификатор устройства пользователя. У каждого пользователя может быть до 3-х устройств. Процесс авторизации выполняется при совершении каждого запроса от пользователя к СПО «МетеоИнтерфейс». Идентификаторы устройства пользователя записываются в систему автоматически, при первом входе с устройства.

Пользователь авторизуется путем передачи уникального лицензионного ключа в HTTP заголовке запроса. Уникальный лицензионный ключ предоставляется администратором внешней системы (см. п. 3.12).

3.5 Параметры запроса метеоинформации

Для запроса каждого вида метеоинформации передается определенный набор параметров. Каждый запрос должен включать в себя два обязательных параметра:

- device (идентификатор устройства пользователя);
- kind (вид запрашиваемых метеоинформации).

Идентификатор устройства, является обязательным параметром, который идентифицирует одно из трех устройств пользователя. Идентификатор устройства передается в каждом запросе в параметре 'device'.

Формат запроса метеоинформации должен иметь следующий вид:

GET /meteo/?**device**=[идентификатор устройства пользователя]&**kind**=[вид запрашиваемых данных]&[другие параметры запроса] HTTP/1.1
Host: [ссылка на URL программного модуля]
AUTHORIZATION: **Bearer** [уникальный лицензионный ключ]

Предоставляемые по запросам виды метеоинформации со значением параметра kind перечислены в приложении 1.1.

3.6 Параметры запроса справочника

Каждый запрос справочника должен включать обязательный параметр: code (код справочника). Перечень доступных справочников со значениями параметра 'code' приведены в приложении 1.2.

Формат запроса справочника должен иметь следующий вид:

GET /cat/?**code**=[код справочника] HTTP/1.1
Host: [ссылка на URL программного модуля]
AUTHORIZATION: **Bearer** [уникальный лицензионный ключ]

3.7 Ограничения запросов

При использовании СПО «МетеоИнтерфейс» установлены ограничения (лимиты) на количество запросов от одного пользователя. Ограничения необходимы для того, чтобы обеспечить распределение системных ресурсов сервера. Лимит на количество запросов для одного пользователя СПО «МетеоИнтерфейс»:

- 100 запросов в минуту;
- 10000 запросов в сутки.

В случае превышения лимита запросов СПО «МетеоИнтерфейс» возвращает пользователю код 429 (Too many requests).

3.8 Обработка запросов и коды ответов

При возникновении ошибки в запросе СПО «МетеоИнтерфейс» возвращает файл с информацией об ошибке в формате JSON следующего вида:

```
{"status": "error", "message": "текст ошибки"}
```

При успешной обработке запроса СПО «МетеоИнтерфейс» возвращает запрошенные данные в виде файла в формате JSON.

Коды ответов и их описание представлены в приложении 2.

3.9 Перечень метеорологической информации предоставляемый через СПО «МетеоИнтерфейс»

Перечень предоставляемой метеорологической информации определяется составом программных модулей включенных в СПО «МетеоИнтерфейс». В данном протоколе согласован перечень метеорологической информации, представленный в Приложении 2.

3.10 Кодировка символов

При работе с СПО «МетеоИнтерфейс» используется кодировка UTF-8.

3.11 Формат времени

Дата и время во всех запросах и ответах указывается по всемирному скоординированному времени.

3.12 Выдача и отзыв уникальных лицензионных ключей

Во всех запросах на выдачу и отзыв лицензионных ключей необходимо в HTTP-заголовке запроса передавать идентификационный ключ доступа. Идентификационный ключ доступа предоставляется администратором СПО «МетеоИнтерфейс». Идентификационный ключ доступа используется администратором внешней системы и не должен передаваться конечному пользователю.

3.12.1 Выдача уникальных лицензионных ключей

Максимальное количество **выдаваемых уникальных лицензионных ключей** определяется лимитом для группы (авиакомпания).

Максимальное количество **действующих уникальных лицензионных ключей** не должно превышать установленный лимит для группы (авиакомпания).

Максимальное количество **выдаваемых уникальных лицензионных ключей в месяц** не должно превышать установленный лимит действующих ключей для группы (авиакомпания).

Структура запроса для получения уникальных лицензионных ключей должна иметь следующий вид:

```
POST /reg/give HTTP/1.1
Host: [ссылка на URL программного модуля]
AUTHORIZATION: Bearer [идентификационный ключ доступа]

{
    "id": "[идентификатор запроса]",
    "number": [количество лицензионных ключей]
}
```

где id – идентификатор запроса, формируется администратором внешней системы (если идентификатор прислан повторно, то возвращаются ранее выданные ключи).

Пример запроса для получения уникальных лицензионных ключей:

```
POST /reg/give HTTP/1.1
Host: api.meteocenter.ru
AUTHORIZATION: Bearer eb1d7a52-d4a1-2312-9045-68ae7a493bd7

{
  "id": "1234abcd-1234-abcd-4321-000000000101",
  "number": 3
}
```

Пример ответа на запрос для получения уникальных лицензионных ключей в формате JSON:

```
{
  "id": "1234abcd-1234-abcd-4321-000000000101",
  "tokens": [
    "d1f191af-48b4-11ee-a740-1jSwBx6NU92a",
    "d1f1d93b-48b4-11ee-a740-if2xZn900BII",
    "d1f1f1d7-48b4-11ee-a740-kKEz8RgwUTj7"
  ]
}
```

3.12.2 Отзыв уникальных лицензионных ключей

Для отозванных уникальных лицензионных ключей доступ к системе блокируется.

Отозвать ключ можно не ранее, чем через 1 час после выдачи.

Структура запроса для отзыва уникальных лицензионных ключей должна иметь следующий вид:

```
POST /reg/revoke HTTP/1.1
Host: [ссылка на URL программного модуля]
AUTHORIZATION: Bearer [идентификационный ключ доступа]

{
  "tokens": [уникальные лицензионные ключи]
}
```

Пример запроса для отзыва уникальных лицензионных ключей:

```
POST /reg/revoke HTTP/1.1
Host: api.meteocenter.ru
AUTHORIZATION: Bearer eb1d7a52-d4a1-2312-9045-68ae7a493bd7

{
  "tokens": [
    "d1f191af-48b4-11ee-a740-1jSwBx6NU92a",
    "d1f1d93b-48b4-11ee-a740-if2xZn900BII"
  ]
}
```

```
]
}
```

Пример ответа на запрос для отзыва уникальных лицензионных ключей в формате JSON:

```
{
  "revoked":[
    "d1f191af-48b4-11ee-a740-1jSwBx6NU92a",
    "d1f1d93b-48b4-11ee-a740-if2xZn900BII"
  ]
}
```

revoked – отозванные уникальные лицензионные ключи.

3.13 Коррекция идентификаторов устройств пользователя

Для коррекции списка устройств выполняются следующие запросы:

- получение текущего списка устройств пользователя,
- удаление устройства пользователя.

3.13.1 Получение текущего списка устройств пользователя

При запросе текущего списка устройств, если у пользователя нет устройств, возвращается JSON с пустым массивом.

Для получения текущих устройств отправляется HTTP запрос методом GET.

GET /reg/devices/ HTTP/1.1

Host: *[ссылка на URL программного модуля]*

AUTHORIZATION: **Bearer** *[уникальный лицензионный ключ]*

Ответ возвращается в формате JSON:

```
[{
  "device": [string] идентификатор устройства пользователя,
  "created": [int] дата и время добавления идентификатора в Unix Timestamp
},
// следующий идентификатор устройства пользователя
]
```

Пример запроса получения списка устройств пользователя:

GET /reg/devices/ HTTP/1.1

Host: api.meteocenter.ru

AUTHORIZATION: **Bearer** cb1d3a52-d4a1-4312-8045-75ae7a493bd7

Пример ответа:

```
[{
  "device": "4c7d7d06-14ce-11ee-b44e-4cedfb797265",
  "created": 1687331051
}, {
  "device": "5210230f-14ce-11ee-b44e-4cedfb797265",
  "created": 1687178700
}]
```

3.13.2 Удаление устройства пользователя

Для удаления устройства отправляется HTTP запрос методом GET.

GET /reg/devices/?del=*[идентификатор устройства пользователя]* HTTP/1.1
 Host: *[ссылка на URL программного модуля]*
 AUTHORIZATION: **Bearer** *[уникальный лицензионный ключ]*

Ответ возвращается в формате JSON:

```
{
  "device": [string] идентификатор устройства пользователя,
  "deleted": [bool] статус операции: true - удален, false - нет
}
```

Пример запроса получения списка устройств пользователя:

GET /reg/devices/?del=4c7d7d06-14ce-11ee-b44e-4cedfb797265 HTTP/1.1
 Host: api.meteocenter.ru
 AUTHORIZATION: **Bearer** cb1d3a52-d4a1-4312-8045-75ae7a493bd7

Пример ответа:

```
{
  "device": "4c7d7d06-14ce-11ee-b44e-4cedfb797265",
  "deleted": true
}
```

4. ФОРМАТ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ

4.1 Предоставление информации METAR/SPECI

METAR – название кода для передачи регулярных метеорологических сводок погоды по аэродрому. METAR (сообщения по результатам регулярных наблюдений) выпускается с часовыми или получасовыми интервалами, в 00 и 30 минут каждого часа.

SPECI – название кода для передачи специальных метеорологических сводок погоды по аэродрому. SPECI выпускаются по результатам специальных наблюдений в любое время, за исключением 00 и 30 минут каждого часа, и только при переходе пороговых значений (установленных эксплуатационных критериев).

Запрос должен соответствовать формату:

```
GET /meteo/?device=[идентификатор устройства
пользователя]&kind=metar&code=[индекс ИКАО аэродрома]&lang=[язык] HTTP/1.1
Host: [ссылка на URL программного модуля]
AUTHORIZATION: Bearer [уникальный лицензионный ключ]
```

где:

device - идентификатор устройства пользователя;

kind - вид метеоинформации;

code - код аэродрома;

land - язык для расшифрованной части: ru или en (необязательный; если не передан, то без расшифровки).

Пример запроса METAR для аэродрома UUWW (Внуково):

```
GET /meteo/?device=fbf231b6-3d5b-5671-ad13-b5dfa468839d&kind=metar
&code=UUWW HTTP/1.1
Host: api.meteocenter.ru
AUTHORIZATION: Bearer cb1d3a52-d4a1-1234-8045-75ae7a493bd7
```

Ответ содержит последнюю актуальную по времени, действующую на момент запроса метеорологическую сводку METAR. Описание структуры ответа представлено в Приложении 3.1. Пример ответа на запрос сводки METAR приведен в Приложении 4.1.

4.2 Предоставление информации TAF

TAF – прогноз погоды на аэродроме. Выпускается каждые 3 часа.

Запрос прогноза погоды TAF должен соответствовать формату:

```
GET /meteo/?device=[идентификатор устройства пользователя]&kind=taf
&code=[индекс ИКАО аэродрома] &lang=[язык] HTTP/1.1
Host: [ссылка на URL программного модуля]
AUTHORIZATION: Bearer [уникальный лицензионный ключ]
```

где:

device - идентификатор устройства пользователя;

kind - вид метеоинформации;

code - код аэродрома;

lang - язык для расшифрованной части: ru или en (необязательный; если не передан, то без расшифровки).

Пример запроса прогноза погоды TAF для аэродрома UUWW (Внуково):

GET /meteo/?**device**= fbf231b6-3d5b-5671-ad13-b5dfa465739d&**kind**=taf

&**code**=UUWW HTTP/1.1

Host: api.meteocenter.ru

AUTHORIZATION: **Bearer** cb1d3a52-d4a1-1234-8045-75ae7a493bd7

Ответ содержит последний по времени актуальный, действующий на момент запроса прогноз. Описание структуры ответа представлено в Приложении 3.2. Пример ответа на запрос прогноза погоды TAF для аэродрома приведен в Приложении 4.2.

4.3 Предоставление информации GAMET

GAMET - прогнозы погоды для полетов воздушных судов на нижних эшелонах полетов – ниже эшелона полета FL100 (FL150, или выше в горных районах). Выпускается 4 раза в сутки.

Запрос должен соответствовать формату:

GET /meteo/?**device**=*[идентификатор устройства пользователя]*

&**kind**=gamet&**area_name**=*[наименование площади прогнозирования]*

&**area_number**=*[номер площади прогнозирования]*

&**modified**=*[дата и время в формате Unix Timestamp (необязательный)]* HTTP/1.1

Host: *[ссылка на URL программного модуля]*

AUTHORIZATION: **Bearer** *[уникальный лицензионный ключ]*

При передаче параметра modified отдаются только новые сводки, пришедшие после modified.

Если новых сводок не было после modified, то отдается HTTP код 304.

Пример запроса GAMET для площади Тверь номер 5:

GET /meteo/?**device**= fbf231b6-3d5b-5671-ad13-b5dfa465739d&**kind**=gamet

&**area_name**=TVER&**area_number**=5&**modified**=1688737789 HTTP/1.1

Host: api.meteocenter.ru

AUTHORIZATION: **Bearer** cb1d3a52-d4a1-1234-8045-75ae7a493bd7

Описание структуры ответа представлено в Приложении 3.3 Пример ответа на запрос прогноза GAMET приведен в Приложении 4.3

4.4 Предоставление справочника районов прогнозирования GAMET и их координат

Запрос должен соответствовать следующему формату:

GET /meteo/?**device**=[идентификатор устройства пользователя]&**kind**=areas
&**modified**=[дата и время в формате Unix Timestamp (необязательный)] HTTP/1.1
Host: [ссылка на URL программного модуля]
AUTHORIZATION: **Bearer** [уникальный лицензионный ключ]

Пример запроса на получение справочника площадей прогнозирования GAMET:

GET /meteo/?**device**=fbf231b6-3d5b-5671-ad13-b5dfa465739d&**kind**=areas
&**modified**= 1688737789 HTTP/1.1
Host: api.meteocenter.ru
AUTHORIZATION: **Bearer** cb1d3a52-d4a1-1234-8045-75ae7a493bd7

При передаче параметра modified (дата и время) проверяется наличие изменений в справочнике после этой даты. Если параметры хотя бы одной площади прогнозирования изменилась, то отдается полный справочник площадей прогнозирования. Если изменений не было отдается код 304.

Описание структуры ответа представлено в Приложении 3.4 Пример ответа на запрос справочника площадей прогнозирования GAMET приведен в Приложении 4.4

4.5 Предоставление информации SIGMET/AIRMET

SIGMET – это выпускаемая органом метеорологического слежения информация о фактическом или ожидаемом возникновении определенных явлений погоды по маршруту полета и других явлений в атмосфере, которые могут повлиять на безопасность полетов воздушных судов.

AIRMET – это выпускаемая органом метеорологического слежения информация о фактическом или ожидаемом возникновении определенных явлений и условий погоды по маршруту полета, которые могут повлиять на безопасность полетов воздушных судов на малых высотах и которые не были уже включены в прогноз для полетов на малых высотах (GAMET) в соответствующем районе полетной информации (РПИ/FIR), или его субрайоне.

Запрос должен соответствовать формату:

GET /meteo/?**device**=[идентификатор устройства пользователя]&**kind**=[sigmet/airmet]
&**code**=[коды РПИ с разделителем точка]&**modified**=[дата и время последнего получения сводок] HTTP/1.1
Host: [ссылка на URL программного модуля]
AUTHORIZATION: **Bearer** [уникальный лицензионный ключ]

где:

device - идентификатор устройства пользователя;

kind - вид метеоинформации: sigmet или airmet;
code - код РПИ через разделитель точка;
modified - дата и время в формате Unix Timestamp (необязательный).

Пример запроса на получение всех сводок SIGMET по РПИ Москва:

```
GET /meteo/?device=fbf231b6-3d5b-5671-ad13-b5dfa465739d&kind=sigmet
&code=uuvw.uudd&modified=1688737789 HTTP/1.1
Host: api.meteocenter.ru
AUTHORIZATION: Bearer cb1d3a52-d4a1-1234-8045-75ae7a493bd7
```

В ответ возвращается geoJSON с данными сводок SIGMET или AIRMET для РПИ, указанных в запросе. Если передается параметр modified и нет новых сводок, но есть актуальные, то возвращается HTTP код 304. Если нет действующих сводок, то возвращается HTTP код 404. Если не указан параметр modified и нет действующих сводок, то возвращается HTTP код 404.

Описание структуры ответа представлен в Приложении 3.5 Пример ответа на запрос получения сводок SIGMET/AIRMET приведен в Приложении 4.5

4.6 Предоставление информации о текущей категории полетов на аэродроме

В СПО «МетеоИнтерфейс» реализована обработка фактических, наблюдаемых данных о видимости на ВПП и нижней границе облачности на аэродроме для определения категории полетов на аэродроме по правилам ICAO и NOAA.

В соответствии с правилами ICAO вычисляются следующие категории полетов на аэродроме:

- VMC (Visual Meteorological Conditions),
- IMC (Instrument Meteorological Conditions).

По правилам NOAA вычисляются следующие категории полетов на аэродроме:

- LIFR (Low Instrument Flight Rules, пурпурный),
- IFR (Instrument Flight Rules, красный),
- MVFR (Marginal VFR, синий),
- VFR (Visual Flight Rules, зеленый).

Запрос на соответствие правилам полетов на аэродроме должен удовлетворять следующему шаблону:

```
GET /meteo/?device=[идентификатор устройства пользователя]&kind=vfr
&code=[ИКАО коды аэродромов, разделенные точкой]&time=[дата и время выпуска
сводки METAR, по которой выполняется расчет в формате Unix Timestamp
(необязательный)] HTTP/1.1
Host: [ссылка на URL программного модуля]
AUTHORIZATION: Bearer [уникальный лицензионный ключ]
```

В ответе на запрос возвращаются два значения, категория полетов по правилам ICAO и категория полетов по правилам NOAA.

Пример запроса на получение категории полетов для аэродромов Домодедово и Шереметьево:

```
GET /meteo/?device=fbf231b6-3d5b-5671-ad13-b5dfa465739d&kind=vfr
&code=uudd.uuee&time=1688737789 HTTP/1.1
Host: api.meteocenter.ru
AUTHORIZATION: Bearer cb1d3a52-d4a1-1234-8045-75ae7a493bd7
```

Если для запрашиваемых кодов аэродромов не было найдено ни одной сводки, то возвращается ошибка с HTTP кодом 404. Если хотя бы для одного кода была найдена сводка, то возвращаются только найденные коды аэродромов с HTTP кодом 200. Если аэродром на момент запроса не работает (не выпускает сводки), то в полях icao и noaa ставится null.

Описание структуры ответа представлен в Приложении 3.6 Пример ответа на запрос категории полетов на аэродроме приведен в Приложении 4.6

4.7 Предоставление информации о прогнозе ветра и температуры по эшелонам полета по маршруту (по списку координат)

Для каждой расчетной точки возвращаются: прогнозируемые температура воздуха, направление ветра и скорость ветра на эшелоне полёта в планируемое время нахождения в этой точке.

Информация по маршруту рассчитывается по следующим данным глобальной модели:

- Эшелоны полёта для 17 уровней от FL50 (1500 м) до FL530 (16000 м).
- Координатная сетка данных прогноза:
 - широта (lat) от 0.0 до 90.0 с шагом 1.25 градуса,
 - долгота (lon) от 0.0 до 358.75 с шагом 1.25 градуса.
- Данные прогноза от +6 до +36 часов с шагом +3 часа.

Запрос должен соответствовать шаблону:

```
GET /meteo/?device=[идентификатор устройства пользователя]&kind=rwindtmp
&p[0]=[координаты первой точки]...&p[n]=[координаты последней точки]
&modified=[время последнего обновления в Unix Timestamp (необязательный)] HTTP/1.1
Host: [ссылка на URL программного модуля]
AUTHORIZATION: Bearer [уникальный лицензионный ключ]
```

Координаты точки должны передаваться в следующем формате:

x[LON]y[LAT]z[FL]t[TIME],

где:

LON - координата долготы (вещественное число от 0 до 360);
 LAT - координата широты (вещественное число от -90 до 90);
 FL - эшелон полёта в сотнях футов (целое число от 0 до 999);

TIME - расчетное время нахождения в точке (Unix Timestamp).

Если в запросе отсутствует параметр `z[FL]`, то возвращается набор данных для всех 17 уровней. Максимальное количество точек в одном запросе: 250.

Пример запроса получения прогноза ветра и температуры по координате, эшелону полета и времени:

```
GET /meteo/?device=fbf231b6-3d5b-5671-ad13-b5dfa465739d&kind=rwindtmp
&p[0]=x37.1234y56.2345z50t1685370000&p[1]=x38.1234y55.2345z50t1685371000 HTTP/1.1
Host: api.meteocenter.ru
AUTHORIZATION: Bearer cb1d3a52-d4a1-1234-8045-75ae7a493bd7
```

Описание структуры ответа представлено в Приложении 3.7 Пример ответа на запрос получения ветра и температуры на эшелоне приведен в Приложении 4.7

4.8 Предоставление данных ДМРЛ

4.8.1 Предоставление списка доступных локаторов

По запросу пользователя СПО «МетеоИнтерфейс» может предоставить список доступных в системе локаторов. Запрос для получения списка ДМРЛ должен соответствовать следующему формату:

```
GET /cat/?code=dmrl-list HTTP/1.1
Host: [ссылка на API интерфейс программного модуля]
AUTHORIZATION: Bearer [уникальный лицензионный ключ]
```

В ответ на запрос предоставляется список ДМРЛ с указанием для каждого локатора: кода, названия, координат местоположения, радиуса обзора.

Пример запроса для получения списка ДМРЛ:

```
GET /cat/?code=dmrl-list HTTP/1.1
Host: api.meteocenter.ru
AUTHORIZATION: Bearer cb1d3a52-d4a1-1234-8045-75ae7a493bd7
```

Описание структуры ответа представлено в Приложении 3.8 Пример ответа на запрос получения списка локаторов приведен в Приложении 4.8

4.8.2 Предоставление справочников видов метеоявлений, интенсивности осадков, верхней границы облачности для данных ДМРЛ

Запроса для получения справочника должен соответствовать следующему формату:

```
GET /cat/?code=[dmrl-phenomena или dmrl-intensities или dmrl-heights] HTTP/1.1
Host: [ссылка на URL программного модуля]
AUTHORIZATION: Bearer [уникальный лицензионный ключ]
```

Параметр `code` может принимать одно из трех значений указанных в шаблоне.

Пример запроса для получения справочника интенсивности осадков (*dmrl-intensities*) по данным ДМРЛ:

```
GET /cat/?code=dmrl-intensities HTTP/1.1
```

Host: api.meteocenter.ru

AUTHORIZATION: **Bearer** cb1d3a52-d4a1-1234-8045-75ae7a493bd7

В ответ на запрос справочника интенсивности осадков СПО «МетеоИнтерфейс» выдает список с градацией количества осадков в миллиметрах и цветовое обозначение количества осадков в соответствии с градацией.

Пример запроса для получения справочника высоты верхней границы облачности (*dmrl-heights*) по данным ДМРЛ:

GET /cat/?code=dmrl-heights HTTP/1.1

Host: api.meteocenter.ru

AUTHORIZATION: **Bearer** cb1d3a52-d4a1-1234-8045-75ae7a493bd7

В ответ на запрос справочника высоты верхней границы облачности СПО «МетеоИнтерфейс» выдает список с указанием градации верхней границы облачности в метрах и цветовое обозначение в соответствии с градацией.

Пример запроса для получения справочника метеоявлений (*dmrl-phenomena*) по данным ДМРЛ:

GET /cat/?code=dmrl-phenomena HTTP/1.1

Host: api.meteocenter.ru

AUTHORIZATION: **Bearer** cb1d3a52-d4a1-1234-8045-75ae7a493bd7

В ответ на запрос справочника метеоявлений СПО «МетеоИнтерфейс» выдает список метеоявлений с указанием для кода метеоявления, название метеоявления на русском языке, названия метеоявления на английском языке и цветовое обозначение метеоявления.

Описание структуры ответа представлено в Приложении 3.9. Пример ответа СПО «МетеоИнтерфейс» на запрос справочника метеоявлений по данным ДМРЛ приведен в Приложении 4.9

4.8.3 Предоставление данных ДМРЛ

При запросе данных ДМРЛ возвращаются последние поступившие данные, на момент указанный в параметре **time**.

По данным ДМРЛ предоставляется три вида метеорологической информации, которые указываются в параметре **kind**:

- метеоявления (*wdmrl*);
- интенсивность осадков (*pdmrl*);
- верхняя граница облачности (*tdmrl*).

Если ДМРЛ работает, но отсутствуют данные от него (метеоявления/осадки/облачность), то возвращается JSON с пустыми координатами.

Если данные с радара не пришли или не декодировались, то возвращается ошибка HTTP с кодом 404.

Запрос данных ДМРЛ должен соответствовать шаблону:

GET /meteo/?device=[идентификатор устройства пользователя]&kind=[wdmrl или pdmrl или tdmrl]&code=[код радара]&time=[дата и время поступления данных с радара, в формате UNIX TIME] HTTP/1.1

Host: [ссылка на URL программного модуля]

AUTHORIZATION: **Bearer** *[уникальный лицензионный ключ]*

Параметр kind может принимать одно из трех значений перечисленных в шаблоне.
Пример запроса для получения данных по метеоявлениям:

```
GET /meteo/?device=fbf231b6-3d5b-5671-ad13-b5dfa465739d&kind=wdmrl
&code=rudn&time=1685371000 HTTP/1.1
Host: api.meteocenter.ru
AUTHORIZATION: Bearer cb1d3a52-d4a1-1234-8045-75ae7a493bd7
```

Пример запроса для получения данных по интенсивности осадков:

```
GET /meteo/?device=fbf231b6-3d5b-5671-ad13-b5dfa465739d&kind=pdmrl
&code=rudn&time=1685371000 HTTP/1.1
Host: api.meteocenter.ru
AUTHORIZATION: Bearer cb1d3a52-d4a1-1234-8045-75ae7a493bd7
```

Пример запроса для получения данных по верхней границе облачности:

```
GET /meteo/?device=fbf231b6-3d5b-5671-ad13-b5dfa465739d&kind=tdmrl
&code=rudn&time=1685371000 HTTP/1.1
Host: api.meteocenter.ru
AUTHORIZATION: Bearer cb1d3a52-d4a1-1234-8045-75ae7a493bd7
```

Формат и структура ответа по метеоявлениям, интенсивности осадков и верхней границе облачности идентичны и представлены в Приложении 3.10. Пример ответа на запрос приведен в Приложении 4.10.

4.9 Предоставление комплекта полетной документации в виде файла PDF по присланному плану полета

Для формирования полетной документации в виде файла PDF необходимо отправить на сервис методом POST план полета в текстовом виде. Формат плана полета должен соответствовать «Табелю сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации» (ссылка на документ <https://mintrans.gov.ru/documents/7/3450>).

Запрос должен соответствовать шаблону:

```
POST /meteo/?device=[идентификатор устройства пользователя]&kind=brief HTTP/1.1
Host: [ссылка на URL программного модуля]
AUTHORIZATION: Bearer [уникальный лицензионный ключ]
```

[текст плана полета]

Пример запроса для получения полетной документации:

```
POST /meteo/?device=fbf231b6-3d5b-5671-ad13-b5dfa465739d&kind=brief HTTP/1.1
Host: api.meteocenter.ru
AUTHORIZATION: Bearer cb1d3a52-d4a1-1234-8045-75ae7a493bd7
```

(FPL-SDM6346-IS
-A319/M-SDFGHIRWY/B1L
-ULMM1735
-K0768F320 ASGO1K ASGOR T693 PILAN/K0779F330 M856 KUKUM/K0788F340
M856 GIKUR/K0801F350 T458 BEPOL BEPO1A
-ULLI0142 UUEE
-PBN/B1D1A1S2O1 DOF/230220 REG/RA73216 EET/ULLL0005 SEL/ELPS
CODE/151E00 OPR/SDM RALT/ULMM ULLI RMK/ACASII EQUIPPED)

В результате выполнения запроса должен вернуться код HTTP 200 и двоичные данные файла в формате PDF с полетной документацией. Если пустой план полёта, то возвращается код ошибки HTTP 400, при ошибке формирования (план полета не соответствует формату и т.д.) возвращается код ошибки HTTP 404.

4.10 Предоставление информации о предупреждении по аэродрому

Запрос должен соответствовать формату:

GET /meteo/?**device**=[идентификатор устройства пользователя]&**kind**=adwrng
&**code**=[коды аэродромов через разделитель точка]&**modified**=[время последнего
запроса] HTTP/1.1

Host: [ссылка на URL программного модуля]

AUTHORIZATION: **Bearer** [уникальный лицензионный ключ]

где:

device - идентификатор устройства пользователя;

kind - вид метеоинформации;

code - ИКАО коды аэродромов, коды разделяются точкой (необязательный);

modified - дата и время последнего запроса в формате Unix Timestamp (необязательный).

Если параметр “code” не передан, то возвращаются сводки для всех аэродромов.

Если передан параметр “modified”, то возвращаются сводки, выпущенные после указанного времени. Если новых сводок нет, то возвращается статус 304.

Если аэродром не найден или нет действующих сводок, возвращается ошибка 404.

Порядок обработки сводок:

- Если corrected равен true, то предыдущая сводка с таким же icao и number считается недействительной.
- Сводки, у которых validPeriod.end меньше текущего времени, считаются недействительными.
- Если cancellation равен true, то это специальная отменяющая сводка.
- Отменяются сводки, у которых совпадает icao, number содержится в cancelled.numbers и validPeriod совпадает с cancelled.validPeriod.
- У отменяющей сводки поле msg всегда пустое.
- Для получения только новых сводок, в запросе в параметре modified указывается значение из поля date из последнего ответа.

Возможные значения:

- Если аэродром не удалось определить, то geometry равно null.
- Если сводку не удалось разобрать, то number и issueTime равны null, а msg пустое.
- Если не удалось определить дату validPeriod.begin или validPeriod.end, то значение ставится в null.
- У обычной сводки cancellation равен false, а cancelled равен null.

Пример запроса на получение информации о предупреждении по аэродрому:

GET /meteo/?**device**=fbf231b6-3d5b-5671-ad13-b5dfa465739d&**kind**=adwrng
&**code**=uudd.uuee HTTP/1.1

Host: api.meteocenter.ru

AUTHORIZATION: **Bearer** cb1d3a52-d4a1-1234-8045-75ae7a493bd7

В ответ возвращается geoJSON с данными о предупреждениях по аэродромам, указанным в запросе. Если нет действующих предупреждений, то возвращается HTTP код 404.

Описание структуры ответа представлен в Приложении 3.11 Пример ответа на запрос приведен в Приложении 4.11.

4.11 Предоставление информации по предупреждению о сдвиге ветра

Запрос должен соответствовать формату:

```
GET /meteo/?device=[идентификатор устройства пользователя]&kind=wswrng
&code=[коды аэродромов через разделитель точка] HTTP/1.1
Host: [ссылка на URL программного модуля]
AUTHORIZATION: Bearer [уникальный лицензионный ключ]
```

где:

device - идентификатор устройства пользователя;

kind - вид метеоинформации;

code - ИКАО коды аэродромов, коды разделяются точкой (необязательный);

modified - дата и время последнего запроса в формате Unix Timestamp (необязательный).

Если параметр “code” не передан, то возвращаются сводки для всех аэродромов.

Если передан параметр “modified”, то возвращаются сводки выпущенные после указанного времени. Если новых сводок нет, то возвращается статус 304.

Если аэродром не найден или нет действующих сводок, возвращается ошибка 404.

Пример запроса на получение информации по предупреждению о сдвиге ветра:

```
GET /meteo/?device=fbf231b6-3d5b-5671-ad13-b5dfa465739d&kind=wswrng
&code=uudd.uuee HTTP/1.1
Host: api.meteocenter.ru
AUTHORIZATION: Bearer cb1d3a52-d4a1-1234-8045-75ae7a493bd7
```

В ответ возвращается geoJSON с данными по предупреждению о сдвиге ветра, указанному в запросе. Если нет действующих предупреждений, то возвращается HTTP код 404.

Описание структуры ответа представлено в Приложении 3.12 Пример ответа на запрос приведен в Приложении 4.12

4.12 Предоставление информации AIREP

Запрос должен соответствовать формату:

```
GET /meteo/?device=[идентификатор устройства пользователя]&kind=airep
&code=[код РПИ] HTTP/1.1
Host: [ссылка на URL программного модуля]
AUTHORIZATION: Bearer [уникальный лицензионный ключ]
```

Пример запроса на получение информации AIREP:

GET /meteo/?**device**=fbf231b6-3d5b-5671-ad13-b5dfa465739d&**kind**=airep
&**code**=uuvw HTTP/1.1
Host: api.meteocenter.ru
AUTHORIZATION: **Bearer** cb1d3a52-d4a1-1234-8045-75ae7a493bd7

В ответ возвращается geoJSON с данными AIREP за последний час по РПИ, указанному в запросе. Если нет действующих AIREP, то возвращается HTTP код 404.

Описание структуры ответа представлено в Приложении 3.13 Пример ответа на запрос приведен в Приложении 4.13

4.13 Предоставление информации VAAC

Запрос должен соответствовать формату:

GET /meteo/?**device**=*[идентификатор устройства пользователя]*&**kind**=vaac
&**code**=*[код центра VAAC]* HTTP/1.1
Host: *[ссылка на URL программного модуля]*
AUTHORIZATION: **Bearer** *[уникальный лицензионный ключ]*

Пример запроса на получение информации VAAC:

GET /meteo/?**device**=fbf231b6-3d5b-5671-ad13-b5dfa465739d&**kind**=vaac
&**code**=rjtd HTTP/1.1
Host: api.meteocenter.ru
AUTHORIZATION: **Bearer** cb1d3a52-d4a1-1234-8045-75ae7a493bd7

В ответ возвращается geoJSON с данными действующих сообщений VAAC, по центру указанному в запросе. Если нет действующих сообщений, то возвращается HTTP код 404.

Описание структуры ответа представлено в Приложении 3.14 Пример ответа на запрос приведен в Приложении 4.14

4.14 Предоставление информации TCAC

Запрос должен соответствовать формату:

GET /meteo/?**device**=*[идентификатор устройства пользователя]*&**kind**=tcac
&**code**=*[код центра TCAC]* HTTP/1.1
Host: *[ссылка на URL программного модуля]*
AUTHORIZATION: **Bearer** *[уникальный лицензионный ключ]*

Пример запроса на получение информации TCAC:

GET /meteo/?**device**=fbf231b6-3d5b-5671-ad13-b5dfa465739d&**kind**=tcac
&**code**=rjtd HTTP/1.1
Host: api.meteocenter.ru
AUTHORIZATION: **Bearer** cb1d3a52-d4a1-1234-8045-75ae7a493bd7

В ответ возвращается geoJSON с данными действующих сообщений TCAC, по центру указанному в запросе. Если нет действующих сообщений, то возвращается HTTP код 404.

Описание структуры ответа представлено в Приложении 3.14 Пример ответа на запрос приведен в Приложении 4.14

4.15 Предоставление информации SWX

Запрос должен соответствовать формату:

GET /meteo/?**device**=[идентификатор устройства пользователя]&**kind**=swx HTTP/1.1
Host: [ссылка на URL программного модуля]
AUTHORIZATION: **Bearer** [уникальный лицензионный ключ]

Пример запроса на получение информации TCAC:

GET /meteo/?**device**=fbf231b6-3d5b-5671-ad13-b5dfa465739d&**kind**=swx HTTP/1.1
Host: api.meteocenter.ru
AUTHORIZATION: **Bearer** cb1d3a52-d4a1-4312-8045-75ae7a493bd7

В ответ возвращаются данными действующих сообщений о космической погоде. Если нет действующих сообщений, то возвращается HTTP код 404.

Описание структуры ответа представлено в Приложении 3.15 Пример ответа на запрос приведен в Приложении 4.15

4.16 Предоставление информации о времени выпуска и расчетной траектории смещения зондов

Запрос должен соответствовать формату:

GET /meteo/?**device**=[идентификатор устройства пользователя]&**kind**=zond&**code**=[код РПИ] HTTP/1.1
Host: [ссылка на URL программного модуля]
AUTHORIZATION: **Bearer** [уникальный лицензионный ключ]

Пример запроса на получение информации TCAC:

GET /meteo/?**device**=fbf231b6-3d5b-5671-ad13-b5dfa465739d&**kind**=zond&**code**=ueee HTTP/1.1
Host: api.meteocenter.ru
AUTHORIZATION: **Bearer** cb1d3a52-d4a1-1234-8045-75ae7a493bd7

В ответ возвращаются данные о смещении зондов, в указанных РПИ. Если нет действующих сообщений о смещении зондов, то возвращается HTTP код 404.

Описание структуры ответа представлено в Приложении 3.16 Пример ответа на запрос приведен в Приложении 4.16

Приложение 1.1

Метеорологическая информация, предоставляемая через СПО «МетеоИнтерфейс»

№ пп	Наименование метеорологической информации.	Вид представления. Кодовая форма.	Формат передачи.	Код в запросе
1.	Регулярные и специальные сводки погоды по аэродромам, в том числе выпускаемые в автоматическом режиме, включая прогноз для посадки	TAC METAR/SPECI	JSON	metar
2.	Прогнозы погоды по аэродромам, включая коррективы к ним	TAC TAF	JSON	taf
3.	Зональные прогнозы погоды, включая коррективы к ним	TAC GAMET	JSON	gamet
4.	Информация об опасных явлениях погоды и других явлениях в атмосфере от земли до верхнего эшелона полета	TAC SIGMET	JSON	sigmet
5.	Информация об опасных явлениях погоды от земли до эшелона полета 100 (150 или выше в горных районах)	TAC AIRMET	JSON	airmet
6.	Текущая категория полетов на аэродроме (по видимости и нижней границы облачности, по правилам ICAO и NOAA)	Специальный код	JSON	vfr
7.	Прогноз ветра и температуры по эшелонам полета по маршруту (по списку координат)	GRIB	JSON	rwindtm p
8.	Данные метеорологических радиолокационных наблюдений	BUFR	JSON	wdmrl или pdmrl или tdmrl
9.	Комплект полетной документации в виде файла PDF по присланному плану полета	Текст и изображения	PDF	brief
10.	Предупреждения по аэродрому	Текст	JSON	adwrng
11.	Предупреждение о сдвиге ветра	Текст	JSON	wswrng

№ пп	Наименование метеорологической информации.	Вид представления. Кодовая форма.	Формат передачи.	Код в запросе
12.	Специальные сообщения с борта воздушных судов, выпускаемые органами метеорологического слежения (по данным, поступившим от органов ОВД)	TAC AIREP Special	JSON	airep
13.	Консультативные сообщения о вулканическом пепле, выпускаемые консультативными центрами по вулканическому пеплу (VAAC)	TAC VAAC	JSON	vaac
14.	Консультативные сообщения о тропических циклонах, выпускаемые консультативными центрами по тропическим циклонам (TCAC)	TAC TCAC	JSON	tcac
15.	Консультативные сообщения о космической погоде, выпускаемые глобальными центрами космической погоды	TAC SWX	JSON	swx
16.	Информация о времени выпуска и расчетных траекториях смещения радиозондов в зоне ответственности органов ОВД	Специальный код	JSON	zond

Приложение 1.2

Справочная информация, предоставляемая через СПО «МетеоИнтерфейс»

N/N	Наименование справочника	Формат передачи. Вид информации.	Код в запросе
1.	Справочник списка доплеровских метеорологических радиолокаторов	JSON	dmrl-list
2.	Справочник видов метеоявлений для доплеровских метеорологических радиолокаторов	JSON	dmrl-phenomena
3.	Справочник видов интенсивности осадков для доплеровских метеорологических радиолокаторов	JSON	dmrl-intensities
4.	Справочник видов верхней границы облачности для доплеровских метеорологических радиолокаторов	JSON	dmrl-heights

Приложение 2

Коды ответов СПО «МетеоИнтерфейс»

Код ответа	Текст ответа	Описание
200		Запрос выполнен успешно.
304		Запрашиваемые данные не изменилась.
400	Invalid device.	Значение параметра device не найдено в системе.
400	Invalid kind.	Значение параметра kind не найдено в системе.
400	Unknown lng.	Значение параметра lng не найдено в системе (необязательный параметр).
400	Points not defined.	В запросе не переданы точки маршрута полёта (параметр p).
400	No flight plan.	План полёта не передан в запросе, или он не соответствует формату.
401	Unauthorized.	Значение параметра token не найдено в системе.
402	Payment Required.	Пользователь не подписан на данный вид метеоинформации (параметр kind).
403	Forbidden.	Пользователь с полученными параметрами заблокирован.
404	Not Found.	Запрашиваемая операция не найдена. Неправильный запрос.
404	Aerodrome not found.	Код аэродрома не указан или не найден в системе.
404	Bulletin not found.	Информация по запрошенной сводке не найдена.
404	Radar not found.	Код радара не указан или не найден в системе.
404	Radar data not found.	Данные по запрошенному локатору отсутствует.
404	Aerodromes not found.	Ни один из запрошенных аэродромов не найден.
404	FIR not found.	Код РПИ не указан или не найден в системе.
404	Area name not found.	Наименование площади прогнозирования не указано или не соответствует формату.

404	Area number not found.	Номер площади прогнозирования не указан или не соответствует формату.
404	No data.	По запрашиваемому виду метеоинформации данных не найдено.
404	No briefing.	Для указанного плана полёта не удалось сформировать полётную документацию.
405	Kind not allowed.	Вид метеоинформации временно не доступен.
422	Unprocessable Entity.	Превышение пользователем количества устройств (более 3).
429	To many requests.	Пользователем превышен лимит 100 запросов в минуту.
500	Server Error.	Внутренняя ошибка сервера.
500	Authorization error.	При авторизации произошла ошибка на сервере.

Приложение 3.1

Структура ответа на запрос METAR/SPECI в формате JSON

type: [string] "Feature"

properties: [object] объект с полями:

raw: [string] закодированный текст сводки

kind: [string] вид сводки ("METAR" или "SPECI")

aerodrome: [object] информация об аэродроме, объект с полями:

icao: [string] ИКАО код аэродрома

name: [string] наименование аэродрома

point: [array] координаты аэродрома в градусах, массив с двумя значениями lon и lat

elevation: [float] высота аэродрома над уровнем моря в метрах

issueTime: [int] дата и время выпуска сводки, Unix Timestamp

corrected: [bool] признак исправления сводки

nil: [bool] признак отсутствия сводки

auto: [bool] признак передачи данных автоматической станцией

cavok: [bool] признак видимости более 10 км, отсутствия облаков ниже 1500 м и отсутствия особых явлений погоды

surfaceWind: [object] приземный ветер, объект с полями:

undefined: [bool] признак отсутствия данных

direction: [int] направление ветра в градусах

speed: [int] скорость ветра в м/с

power: [bool] признак сильной скорости ветра

gustPower: [bool] признак сильных порывов ветра

gustSpeed: [int] порывы ветра в м/с

variableDirection: [bool] признак неустойчивого направления ветра

variedDirection: [object] переменное направление ветра, объект с полями:

from: [int] начальное значение в градусах

to: [int] конечное значение в градусах

visibility: [object] горизонтальная видимость, объект с полями:

undefined: [bool] признак отсутствия данных

prevailing: [int] преобладающая видимость в метрах

above: [bool] признак того, что преобладающая видимость больше указанного значения

below: [bool] признак того, что преобладающая видимость меньше указанного значения

minVisibility: [int] минимальная видимость в метрах

minDirection: [int] направление минимальной видимости в градусах

runwayVisualRange: [array] дальность видимости на ВПП, массив объектов с полями:

direction: [int] номер ВПП

parallel: [string] код параллельной ВПП

meanRvr: [string] среднее значение дальности видимости в метрах

above: [bool] признак того, что среднее значение дальности видимости больше указанного значения

below": [bool] *признак того, что среднее значение дальности видимости меньше указанного значения*

variableRvrFrom: [int] *дальности видимости переменная, минимальное значение в метрах*

variableRvrTo: [int] *дальности видимости переменная, максимальное значение в метрах*

pastTendency: [string] *код тенденции к изменению значения дальности видимости*

presentWeather: [array] *явления текущей погоды, массив объектов с полями:*
 undefined: [bool] *признак отсутствия данных*
 nsw: [bool] *признак ожидаемого прекращения особых явлений погоды*
 code: [string] *код явления погоды*

clouds: [array] *облачность, массив объектов с полями:*
 undefined: [bool] *признак отсутствия данных*
 amountUndefined: [bool] *признак отсутствия данных о количестве облаков*
 baseUndefined: [bool] *признак отсутствия данных о нижней границе*
 typeUndefined: [bool] *признак отсутствия данных о типе облаков*
 nsc: [bool] *признак отсутствия значимой для полетов облачности*
 ncd: [bool] *признак того, что автоматическая система наблюдения облаков не обнаружила*
 amount: [string] *код количества облаков*
 base: [int] *нижняя граница облаков в футах*
 type: [string] *код типа облаков*
 verticalVisibility: [int] *вертикальная видимость в футах*

temperatureAir: [string] *температура воздуха в градусах Цельсия*

temperatureDew: [string] *температура точки росы в градусах Цельсия*

pressureQnh: [int] *Давление QNH в гПа*

recentWeather: [array] *явления предшествующей погоды, массив объектов с полями:*
 undefined: [bool] *признак отсутствия данных*
 nsw: [bool] *признак ожидаемого прекращения особых явлений погоды*
 code: [string] *код явления погоды*

windShear: [array] *сдвиг ветра на ВПП, массив объектов с полями:*
 direction: [int] *номер ВПП*
 parallel: [string] *код параллельной ВПП*
 allRunways: *признак того, что сдвиг ветра на всех ВПП*

seaState: [object] *температура воды на поверхности моря и состояние моря, объект с полями:*
 temperature: [string] *температура воды в целых градусах Цельсия*
 state: [int] *код состояния моря*
 height: [int] *высота волны в метрах*

runwayState: [array] *состояние ВПП, массив объектов с полями:*
 direction: [int] *номер ВПП*
 parallel: [string] *код параллельной ВПП*
 allRunways: [bool] *признак того, что значение указано для всех ВПП*
 cleared: [bool] *признак того, что ВПП была очищена*
 snowClosure: [bool] *признак того, что ВПП закрыта из-за снега*
 depositType: [int] *код типа отложений на ВПП*

contamination: [int] код степени загрязнения ВПП
 depthOfDeposit: [int] высота отложений в миллиметрах
 depthOfDepositAbove: [bool] *признак того, что проводится очистка ВПП от снега, льда, слякоти*
 depthOfDepositMissing: [bool] *признак отсутствия сведений о высоте отложений*
 estimatedSurfaceFrictionOrBrakingAction: [int] *код коэффициента сцепления / эффективности торможения*
 trendNosig: [bool] признак того, что значительные изменения не ожидаются
 changes: [array] ожидаемые изменения, массив объектов с полями:
 changeIndicator: [string] код указателя изменения
 validPeriod: [object] период прогноза, объект с полями:
 begin: [int] дата и время начала периода, Unix Timestamp
 end: [int] дата и время окончания периода, Unix Timestamp
 cavok: [bool] соответствует полю cavok из основного прогноза
 surfaceWind: [object] *соответствует объекту surfaceWind из основного прогноза*
 visibility: [object] *соответствует объекту visibility из основного прогноза*
 forecastWeather: [array] *соответствует массиву объектов forecastWeather из основного прогноза*
 clouds: [array] соответствует массиву объектов clouds из основного прогноза
 vfr: [object] соответствует объекту vfr из основного прогноза
 colorCode: [string] цветовой код
 remark: [string] дополнительная информация
 vfr: [object] категория полета для аэродрома, объект с полями:
 icao: [string] код категории полета по ICAO
 noaa: [string] код категории полета по NOAA
 description: [object] *расшифрованное описание сводки (при указании языка описания сводки в параметре запроса lang). Для каждого поля объекта задается массив строк с описанием*
 descriptionOrder: [array] *порядок вывода полей в description (при наличии поля description)*
 geometry: [object] *координаты аэродрома, объект с полями:*
 type: [string] "Point"
 coordinates: [array] *координаты аэродрома в градусах, массив с двумя значениями lon и lat*

Приложение 3.2

Структура ответа на запрос TAF в формате JSON

type: [string] "Feature"

properties: [object] объект с полями:

- raw: [string] закодированный текст сводки
- kind: [string] вид сводки (всегда "TAF")
- aerodrome: [object] информация об аэродроме, объект с полями:
 - icao: [string] ИКАО код аэродрома
 - name: [string] наименование аэродрома
 - point: [array] координаты аэродрома в градусах, массив с двумя значениями lon и lat
 - elevation: [float] высота аэродрома над уровнем моря в метрах
- issueTime: [int] дата и время выпуска сводки, Unix Timestamp
- validPeriod: [object] период действия прогноза, объект с полями:
 - begin: [int] дата и время начала действия прогноза, Unix Timestamp
 - end: [int] дата и время окончания действия прогноза, Unix Timestamp
- amendment: [bool] признак скорректированного прогноза
- corrected: [bool] признак исправления сводки
- nil: [bool] признак отсутствия прогноза ко времени комплектования бюллетеня
- cancellation: [bool] признак отменяющей сводки
- cavok: [bool] признак видимости более 10 км, отсутствия облаков ниже 1500 м и отсутствия особых явлений погоды
- surfaceWind: [object] приземный ветер, объект с полями:
 - undefined: [bool] признак отсутствия данных
 - direction: [int] направление ветра в градусах
 - speed: [int] скорость ветра в м/с
 - power: [bool] признак сильной скорости ветра
 - gustPower: [bool] признак сильных порывов ветра
 - gustSpeed: [int] порывы ветра в м/с
 - variableDirection: [bool] признак неустойчивого направления ветра
 - variedDirection: [object] переменное направление ветра, объект с полями:
 - from: [int] начальное значение в градусах
 - to: [int] конечное значение в градусах
- visibility: [object] горизонтальная видимость, объект с полями:
 - undefined: [bool] признак отсутствия данных
 - prevailing: [int] преобладающая видимость в метрах
 - above: [bool] признак того, что преобладающая видимость больше указанного значения
 - below: [bool] признак того, что преобладающая видимость меньше указанного значения
 - minVisibility: [int] минимальная видимость в метрах
 - minDirection: [int] направление минимальной видимости в градусах
- phenomena: [array] ожидаемые явления погоды, массив объектов с полями:
 - undefined: [bool] признак отсутствия данных
 - nsw: [bool] признак ожидаемого прекращения особых явлений погоды

code: [string] код явления погоды

clouds: [array] облачность, массив объектов с полями:

- undefined: [bool] признак отсутствия данных
- amountUndefined: [bool] признак отсутствия данных о количестве облаков
- baseUndefined: [bool] признак отсутствия данных о нижней границе
- typeUndefined: [bool] признак отсутствия данных о типе облаков
- nsc: [bool] признак отсутствия значимой для полетов облачности
- ncd: [bool] признак того, что автоматическая система наблюдения облаков не обнаружила
- amount: [string] код количества облаков
- base: [int] нижняя граница облаков в футах
- type: [string] код типа облаков
- verticalVisibility: [int] вертикальная видимость в футах

temperatures: [array] максимальная и минимальная прогнозируемая температура воздуха, массив объектов с полями:

- maxTemp: [string] максимальная прогнозируемая температура воздуха
- maxTime: [int] дата и время прогнозируемой максимальной температуры воздуха, Unix Timestamp
- minTemp: [string] минимальная прогнозируемая температура воздуха
- minTime: [int] дата и время прогнозируемой минимальной температуры воздуха, Unix Timestamp

changes: [array] ожидаемые значительные изменения прогноза, массив объектов с полями:

- changeIndicator: [string] код указателя изменения
- validPeriod: [object] период прогноза, объект с полями:
 - begin: [int] дата и время начала периода, Unix Timestamp
 - end: [int] дата и время окончания периода, Unix Timestamp
- cavok: [bool] соответствует полю cavok из основного прогноза
- surfaceWind: [object] соответствует объекту surfaceWind из основного прогноза
- visibility: [object] соответствует объекту visibility из основного прогноза
- phenomena: [array] соответствует массиву объектов phenomena из основного прогноза
- clouds: [array] соответствует массиву объектов clouds из основного прогноза
- vfr: [object] соответствует объекту vfr из основного прогноза

remark: [string] дополнительная информация

vfr: [object] прогнозируемая категория полета для аэродрома, объект с полями:

- icao: [string] код категории полета по ICAO
- noaa: [string] код категории полета по NOAA

description: [object] расшифрованное описание сводки (при указании языка описания сводки в параметре запроса lang). Для каждого поля объекта задается массив строк с описанием.

descriptionOrder: [array] порядок вывода полей в description (при наличии поля description)

geometry: [object] координаты аэродрома, объект с полями:

type: [string] "Point"

coordinates: [array] координаты аэродрома в градусах, массив с двумя значениями lon и lat

Приложение 3.3

Структура ответа на запрос GAMET в формате JSON

```

type: [string] "FeatureCollection"
features: [array] набор прогнозов по площадям, массив объектов:
    type: [string] "Feature"
    properties: [object] объект с полями:
        raw: [string] закодированный текст сводки
        kind: [string] вид сводки (всегда "GAMET")
        fir: [string] 4-х буквенный код ИКАО РПИ
        oms: [string] 4-х буквенный код ИКАО код аэродрома, выпустившего
            сводку
        areaName: [string] наименование площади прогнозирования
        areaNumbers: [string] список номеров площадей прогнозирования, для
            которых выпущена сводка
        validPeriod: [object] период действия прогноза, объект с полями:
            begin: [int] дата и время начала действия прогноза, Unix
                Timestamp,
            end: [int] дата и время окончания действия прогноза, Unix
                Timestamp
        geometry: [string] всегда null
    totalFeatures: [int] количество сводок в выборке
    date: [int] дата поступления последней сводки, Unix Timestamp
    
```

Приложение 3.4

Структура ответа на запрос справочника площадей прогнозирования GAMET в формате JSON

```

type: [string] "FeatureCollection"
features: [array] набор площадей прогнозирования, массив с полями:
    type: [string] "Feature"
    geometry: [object] координаты площади, объект с полями:
        type: [string] "Polygon"
        coordinates: [array] массив координат площади в градусах, массив с
            двумя значениями lon и lat
    properties: [object] объект с полями:
        fir: [string] код РПИ (код ИКАО)
        name: [string] наименование площади прогнозирования
        number: [string] номер площади прогнозирования
totalFeatures: [int] общее количество площадей прогнозирования
date: [int] дата последнего обновления справочника площадей прогнозирования,
Unix Timestamp
    
```

Приложение 3.5

Структура ответа на запрос SIGMET/AIRMET в формате JSON

```

type: [string] "FeatureCollection"
features: [array] набор сводок по РПИ, массив объектов:
    type: [string] "Feature"
    geometry: [object] объект с полями:
        type: [string] "Polygon" или "Point"
        coordinates [array] массив координат площади в градусах, массив с
            двумя значениями lon и lat
    properties: [object] объект с полями:
        fl: [string] эшелон на котором происходит явление
        cnl: [bool] true/false, отменяемая сводка
        mov: [object] прогноз смещения, объект с полями:
            speed: [string] скорость смещения в м/с
            direct: [string] направление смещения в градусах
        raw: [string] закодированный текст сводки
        type: [string] код типа сводки (WS, WC, WV)
        cnlNum: [string] номер отменяемой сводки
        number: [string] номер сводки
        nameFir [string] название РПИ
        obsFcst: [string] наблюдаемое или прогнозируемое явление
            (OBS, FCST)
        indexFir [string] 4-х буквенный код ИКАО РПИ
        intensiv: [string] Код интенсивности явления
        phenomenon: [string] код явления
        validPeriod: [object] период действия прогноза, объект с полями:
            begin: [int] дата и время начала действия прогноза,
                Unix Timestamp,
            end: [int] дата и время окончания действия прогноза,
                Unix Timestamp
totalFeatures: [int] количество сводок в выборке
date: [int] дата и время поступления последней сводки, Unix Timestamp
    
```

Приложение 3.6

Структура ответа на запрос кодов категории полетов аэродромов в формате JSON

```
type: [string] "FeatureCollection"
features: [array] набор кодов категорий аэродромов, массив объектов:
  type: [string] "Feature"
  geometry: [object] объект с полями:
    type: [string] "Point"
    coordinates: [array] координаты аэродрома, массив с двумя
      значениями lon и lat
  properties: [object] объект с полями:
    code: [string] 4-ч буквенный ИКАО код аэродрома
    icao: [string] код категории полета по правилам ICAO
    noaa: [string] код категории полета по правилам NOAA
    time: [int] дата и время выпуска сводки, по которой выполнялся
      расчет
totalFeatures: [int] количество аэродромов в выборке
```

Приложение 3.7

Структура ответа на запрос ветра и температуры на эшелоне полета в формате JSON

```

type: [string] "FeatureCollection"
features: [array] набор точек, массив объектов:
    type: [string] "Feature"
    properties: [object] объект с полями:
        pointFl: [int] эшелон полета в сотнях футов
        pointTime: [int] расчетное время нахождения в точке в Unix
        Timestamp
        tmp: [number] температура воздуха в градусах Цельсия
        wdir: [int] направление ветра в градусах от истинного севера
        wind: [int] скорость ветра в м/с
    geometry: [object] объект с полями:
        type: [string] "Point"
        coordinates: [array] координаты точки, массив с двумя значениями lon
        и lat
totalFeatures: [int] количество аэродромов в выборке
date: [int] время последнего обновления в точке в Unix Timestamp
    
```

Приложение 3.8

Структура ответа на запрос справочника ДМРЛ в формате JSON

```

type: [string] "FeatureCollection"
features: [array] набор радаров, массив объектов:
    type: [string] "Feature"
    geometry: [object] объект с полями:
        type: [string] "Point"
        coordinates: [array] координаты точки расположения радара, массив с
        двумя значениями lon и lat
    properties: [object] объект с полями:
        code: [string] код радара
        nameRu: [string] наименование радара на русском языке
        nameEn: [string] наименование радара на английском языке
        range: [int] радиус действия радара в километрах
        status: [int] Статус радара. 0 – не работает, 1 – работает
    totalFeatures: [int] количество радаров в выборке
timeStamp: [dateTime] дата и время последнего обновления справочника
    
```

Приложение 3.9

Структура ответа на запрос справочника метеоявлений для ДМРЛ в формате JSON

type: [string] "dmrl-phenomena"
phenomena: [array] набор метеоявлений, массив объектов:
 code: [string] номер явления
 nameRu: [string] наименование явления на русском языке
 nameEn: [string] наименование явления на английском языке
 color: [string] – код цвета в формате html
timeStamp: [dateTime] дата и время последнего обновления справочника

Приложение 3.10

Структура ответа на запрос метеоявлений с ДМРЛ в формате JSON

```

type: [string] "FeatureCollection"
features: [array] набор радаров, массив объектов:
    type: [string] "Feature"
    geometry: [object] объект с полями:
        type: [string] "Polygon"
        coordinates: [array] координаты полигона явления
            (список точек lon, lat)
    properties: [object] объект с полями:
        phenomenon: [int] код явления погоды (только для метеоявлений)
        intensity: [number] интенсивность осадков в миллиметрах в час
            (только для интенсивности осадков)
        height: [int] верхняя граница облачности в метрах (только для верхней
            границы облачности)
totalFeatures: [int] количество полигонов
timeStamp: [dateTime] дата и время формирования информации
radar: [string] код радара
date: [dateTime] дата и время получения данных с радара в Unix Timestamp
    
```

Приложение 3.11

Структура ответа на запрос о предупреждении по аэродрому в формате JSON

```

type: [string] "FeatureCollection"
features: [array] массив объектов:
    type: [string] "Feature"
    properties: [object|null] объект с полями:
        icao: [string] 4-х буквенный ИКАО код аэродрома,
        corrected: [bool] признак исправленной сводки,
        number: [int|null] номер сводки,
        issueTime: [int|null] дата и время выпуска сводки, Unix Timestamp,
        validPeriod: [object] период действия предупреждения,
            объект с полями:
                begin: [int|null] дата и время начала действия, Unix Timestamp,
                end: [int|null] дата и время окончания действия, UnixTimestamp.
        cancellation: [bool] признак отменяющей сводки,
        cancelled: [object|null] параметры отменяемой сводки,
            объект с полями:
                numbers: [array|null] список номеров отменяемых сообщений,
                validPeriod: [object] период действия отменяемых сводок,
                    объект с полями:
                        begin: [int|null] дата и время начала действия, Unix
                        Timestamp,
                        end: [int|null] дата и время окончания действия, Unix
                        Timestamp.
        msg: [string] текст предупреждения в кодировке UTF-8.
        raw: [string] полный текст сводки в кодировке UTF-8.
    geometry: [object|null] объект с полями:
        type: [string] "Point"
        coordinates: [array] координаты аэродрома, массив с двумя
        значениями lon и lat
totalFeatures: [int] количество сводок в выборке
date: [int] дата и время поступления последней сводки, Unix Timestamp
    
```

Приложение 3.12

Структура ответа на запрос по предупреждению о сдвиге ветра в формате JSON

```

type: [string] "FeatureCollection"
features: [array] массив объектов:
    type: [string] "Feature"
    properties: [object|null] объект с полями:
        icao: [string] 4-ч буквенный ИКАО код аэродрома
        corrected: [bool] признак исправленной сводки,
        number: [int|null] номер сводки,
        issueTime: [int|null] дата и время выпуска сводки, Unix Timestamp,
        validPeriod: [object] период действия предупреждения,
            объект с полями:
                begin: [int|null] дата и время начала действия, Unix Timestamp,
                end: [int|null] дата и время окончания действия, UnixTimestamp.
        cancellation: [bool] признак отменяющей сводки,
        cancelled: [object|null] параметры отменяемой сводки,
            объект с полями:
                numbers: [array|null] список номеров отменяемых сообщений,
                validPeriod: [object] период действия отменяемых сводок,
                    объект с полями:
                        begin: [int|null] дата и время начала действия, Unix
                        Timestamp,
                        end: [int|null] дата и время окончания действия, Unix
                        Timestamp.
        msg: [string] текст предупреждения в кодировке UTF-8.
        raw: [string] полный текст сводки в кодировке UTF-8.
    geometry: [object|null] объект с полями:
        type: [string] "Point"
        coordinates: [array] координаты аэродрома, массив с двумя
        значениями lon и lat
totalFeatures: [int] количество сводок в выборке
date: [int] дата и время поступления последней сводки, Unix Timestamp
    
```

Приложение 3.13

Структура ответа на запрос AIREP в формате JSON

type: [string] "FeatureCollection"
features: [array] массив объектов:
 type: [string] "Feature"
 geometry: [object] объект с полями:
 type: [string] "Point"
 coordinates: [array] координаты воздушного судна со значениями lon и lat
 properties: [object] объект с полями:
 code: [string] 4-ч буквенный ИКАО код РПИ
 raw: [string] сводка AIREP
totalFeatures: [int] количество сводок в запросе

Приложение 3.14

Структура ответа на запрос VAAC в формате JSON

type: [string] "FeatureCollection"
features: [array] массив объектов:
 type: [string] "Feature"
 geometry: [object] объект с полями:
 type: [string] "Polygon"
 coordinates: [array] координаты облака вулканического пепла со значениями lon и lat
 properties: [object] объект с полями:
 code: [string] 4-ч буквенный ИКАО код центра
 raw: [string] сводка VAAC
totalFeatures: [int] количество сводок в запросе

Приложение 3.15

Структура ответа на запрос TCAC в формате JSON

type: [string] "FeatureCollection"
features: [array] массив объектов:
 type: [string] "Feature"
 geometry: [object] объект с полями:
 type: [string] "Polygon"
 coordinates: [array] координаты тропического циклона со значениями lon и lat
 properties: [object] объект с полями:
 code: [string] 4-ч буквенный ИКАО код центра
 raw: [string] сводка TCAC
totalFeatures: [int] количество сводок в запросе

Приложение 3.16

Структура ответа на запрос SWX в формате JSON

type: [string] "FeatureCollection"

features: [array] массив объектов:

type: [string] "Feature"

geometry: [object] объект с полями:

type: [string] "Polygon"

coordinates: [array] координаты со значениями lon и lat

properties: [object] объект с полями:

code: [string] код центра

raw: [string] сводка SWX

totalFeatures: [int] количество сводок в запросе

Приложение 3.17

Структура ответа на запрос о времени выпуска и траектории смещения радиозонда в формате JSON

```
type: [string] "FeatureCollection"
features: [array] массив объектов:
  type: [string] "Feature"
  geometry: null
  properties: [object] объект с полями:
    code: [string] код РПИ
    start: [int] время запуска
    end: [int] время последней точки
    path:[array] массив объектов с координатами
      lat:[float] координата широты в градусах
      lon:[float] координата долготы в градусах
      height:[int] высота полета зонда в метрах
totalFeatures: [int] количество зондов
```

Приложение 4.1

Пример ответа на запрос сводки METAR/SPECI в формате JSON

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "raw": "METAR UDD 031330Z 08004MPS CAVOK 13/02 Q1015 R88/CLRD60
NOSIG=",
    "kind": "METAR",
    "aerodrome": {
      "icao": "UDD",
      "name": "MOSCOW/DOMODEDOVO",
      "point": [37.9067, 55.4083],
      "elevation": 180.6
    },
    "issueTime": 1680528600,
    "cavok": true,
    "surfaceWind": {
      "speed": 4,
      "direction": 80
    },
    "temperatureAir": "13",
    "temperatureDew": "2",
    "pressureQnh": 1015,
    "runwayState": [{
      "allRunways": true,
      "cleared": true,
      "estimatedSurfaceFrictionOrBrakingAction": 60
    }],
    "trendNosig": true,
    "vfr": {
      "icao": "VMC",
      "noaa": "VFR"
    },
    "description": {
      "kind": ["Регулярная сводка по аэродрому MOSCOW/DOMODEDOVO"],
      "issueTime": ["составлена 03.04.2023 13:30 UTC"],
      "surfaceWind": ["направление приземного ветра 80 град", "скорость ветра 4
м/с"],
      "visibility": ["видимость более 10 км, нет облаков ниже 1500 м, отсутствуют
особые явления погоды"],
      "tempAirDew": ["температура воздуха 13 град Цельсия", "температура точки
росы 2 град Цельсия"],
```

```
"qnh": ["QNH 1015 гПа"],  
"runwayState": ["все ВПП очищена(ы), коэффициент сцепления 0.60"],  
"nosig": ["Значительные изменения не ожидаются"]  
},  
"descriptionOrder": ["kind", "issueTime", "surfaceWind", "visibility", "tempAirDew",  
"qnh", "runwayState", "nosig"]  
},  
"geometry": {  
  "type": "Point",  
  "coordinates": [37.9067, 55.4083]  
}  
}
```

Приложение 4.2

Пример ответа на запрос прогноза TAF в формате JSON

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "raw": "TAF UUWW 311356Z 3115/0115 28006MPS 6000 FEW006 BKN016
TX08/0112Z   TNM00/3118Z TEMPO 3115/3118 25008G15MPS BECMG 3121/3122
22006G11MPS FEW003 BKN007 TEMPO 3122/0108 1400 SHSN BKN003 BKN017CB
TEMPO 0108/0115 26010G17MPS 3000 -SHRA BR BKN003 BKN017CB=",
    "kind": "TAF",
    "aerodrome": {
      "icao": "UUWW",
      "name": "MOSCOW/VNUKOVO",
      "point": [37.2733, 55.5983],
      "elevation": 208.9
    },
    "issueTime": 1730382960,
    "validPeriod": {
      "begin": 1730386800,
      "end": 1730473200
    },
    "surfaceWind": {
      "speed": 6,
      "direction": 280
    },
    "visibility": {
      "prevailing": 6000
    },
    "clouds": [{
      "amount": "FEW",
      "base": 600
    }, {
      "amount": "BKN",
      "base": 1600
    }
  ],
  "temperatures": [{
    "maxTemp": "8",
    "maxTime": 1730462400,
    "minTemp": "-0",
    "minTime": 1730397600
  }
],
}
```

```

"changes": [{
  "changeIndicator": "TEMPORARY_FLUCTUATIONS",
  "validPeriod": {
    "begin": 1730386800,
    "end": 1730397600
  },
  "surfaceWind": {
    "speed": 8,
    "direction": 250,
    "gustSpeed": 15
  }
}, {
  "changeIndicator": "BECOMING",
  "validPeriod": {
    "begin": 1730408400,
    "end": 1730412000
  },
  "surfaceWind": {
    "speed": 6,
    "direction": 220,
    "gustSpeed": 11
  },
  "clouds": [{
    "amount": "FEW",
    "base": 300
  }, {
    "amount": "BKN",
    "base": 700
  }
],
  "vfr": {
    "icao": "IMC",
    "noaa": "IFR"
  }
}, {
  "changeIndicator": "TEMPORARY_FLUCTUATIONS",
  "validPeriod": {
    "begin": 1730412000,
    "end": 1730448000
  },
  "visibility": {
    "prevailing": 1400
  },
  "phenomena": [{
    "code": "SHSN"
  }
}

```

```

    }
  ],
  "clouds": [{
    "amount": "BKN",
    "base": 300
  }, {
    "amount": "BKN",
    "base": 1700,
    "type": "CB"
  }
],
  "vfr": {
    "icao": "IMC",
    "noaa": "LIFR"
  }
}, {
  "changeIndicator": "TEMPORARY_FLUCTUATIONS",
  "validPeriod": {
    "begin": 1730448000,
    "end": 1730473200
  },
  "surfaceWind": {
    "speed": 10,
    "direction": 260,
    "gustSpeed": 17
  },
  "visibility": {
    "prevailing": 3000
  },
  "phenomena": [{
    "code": "-SHRA"
  }, {
    "code": "BR"
  }
],
  "clouds": [{
    "amount": "BKN",
    "base": 300
  }, {
    "amount": "BKN",
    "base": 1700,
    "type": "CB"
  }
],
  "vfr": {

```

```

        "icao": "IMC",
        "noaa": "LIFR"
    }
}
],
"vfr": {
    "icao": "VMC",
    "noaa": "MVFR"
},
"description": {
    "kind": ["Прогноз погоды по аэродрому MOSCOW/VNUKOVO"],
    "issueTime": ["составлен в 31.10.2024 13:56 UTC"],
    "validPeriod": ["период действия с 31.10.2024 15:00 UTC до 01.11.2024 15:00
UTC"],
    "surfaceWind": ["направление приземного ветра 280 град", "скорость ветра 6
м/с"],
    "visibility": ["преобладающая видимость 6000 м"],
    "clouds": ["несколько облаков (1-2 октанта) с нижней границей 180 м (600 фут)",
"облачность значительная (5-7 октантов) с нижней границей 480 м (1600 фут)"],
    "temperatures": ["максимальная температура воздуха 8 град Цельсия в
01.11.2024 12:00 UTC", "минимальная температура воздуха -0 град Цельсия в 31.10.2024
18:00 UTC"],
    "changes": [{
        "changeIndicator": ["Ожидаемые временные изменения на период с 31.10.2024
15:00 UTC до 31.10.2024 18:00 UTC"],
        "surfaceWind": ["направление приземного ветра 250 град", "скорость ветра 8
м/с с порывами 15 м/с"]
    }, {
        "changeIndicator": ["Ожидаемые изменения с переходным периодом с
31.10.2024 21:00 UTC до 31.10.2024 22:00 UTC"],
        "surfaceWind": ["направление приземного ветра 220 град", "скорость ветра 6
м/с с порывами 11 м/с"],
        "clouds": ["несколько облаков (1-2 октанта) с нижней границей 90 м (300
фут)", "облачность значительная (5-7 октантов) с нижней границей 210 м (700 фут)"]
    }, {
        "changeIndicator": ["Ожидаемые временные изменения на период с 31.10.2024
22:00 UTC до 01.11.2024 08:00 UTC"],
        "visibility": ["преобладающая видимость 1400 м"],
        "weather": ["ливневые осадки в виде снега"],
        "clouds": ["облачность значительная (5-7 октантов) с нижней границей 90 м
(300 фут)", "облачность значительная (5-7 октантов) кучево-дождевая с нижней границей
510 м (1700 фут)"]
    }, {
        "changeIndicator": ["Ожидаемые временные изменения на период с 01.11.2024
08:00 UTC до 01.11.2024 15:00 UTC"],

```

```

        "surfaceWind": ["направление приземного ветра 260 град", "скорость ветра 10
м/с с порывами 17 м/с"],
        "visibility": ["преобладающая видимость 3000 м"],
        "weather": ["слабые ливневые осадки в виде дождя", "дымка"],
        "clouds": ["облачность значительная (5-7 октантов) с нижней границей 90 м
(300 фут)", "облачность значительная (5-7 октантов) кучево-дождевая с нижней границей
510 м (1700 фут)"]
    }
]
},
"descriptionOrder": ["kind", "issueTime", "validPeriod", "surfaceWind", "visibility",
"clouds", "temperatures", ["changes", {
    "0": "changeIndicator",
    "1": "surfaceWind",
    "4": "clouds",
    "6": "visibility",
    "7": "weather"
}
]]
},
"geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [37.2733, 55.5983]
}
}

```

Приложение 4.3

Пример ответа на запрос прогноза GAMET в формате JSON

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [{
    "type": "Feature",
    "properties": {
      "raw": "ULLL GAMET VALID 100600/101200 ULAA-\r\nULLL SANKT-
PETERBURG FIR/ARKHANGELSK 1M,2-8 BLW FL100\r\nSECN I \r\nSFC VIS: 06/09
LCA 0300 M FG VAL,COT\r\nLCA 1000 M SHSN AREA 8 \r\nSIG CLD: LCA BKN
060/400 M AGL VAL,COT\r\nLCA BKN 100/500 M AGL OCNL CB 350/XXX M AGL\r\n
nSECN II\r\nPSYS: RIDGE\r\nWIND/T: SFC 270/03MPS PS02\r\nLCA 290/03G08MPS
AREA 1M,2,3,6,8 \r\n0300 M 270/04MPS MS01 \r\n0600 M 270/05MPS MS03 \r\n1500
M 300/06MPS MS04\r\n3000 M 330/08MPS MS09\r\nCLD: BKN SC 450/1000 M AGL\r\n
nFZLVL: 0200 M AMSL \r\nMNM QNH: 1030 HPA/772 MM HG AREA 1M,5\r\n1029
HPA/771 MM HG AREA 2,6\r\n1031 HPA/773 MM HG AREA 3,4,7\r\n1026 HPA/769
MM HG AREA 8\r\nVA: NIL=",
      "kind": "GAMET",
      "fir": "ULLL",
      "oms": "ULAA",
      "areaName": "ARKHANGELSK",
      "areaNumbers": ["1M", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8"],
      "validPeriod": {
        "begin": 1681106400,
        "end": 1681128000
      }
    },
    "geometry": null
  }],
  "totalFeatures": 1,
  "date": 1681101545
}
```

Приложение 4.4

Пример ответа на запрос справочника площадей прогнозирования GAMET в формате JSON

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [{
    "type": "Feature",
    "geometry": {
      "type": "Polygon",
      "coordinates": [[[123.883, 60.15], [123.7, 59.6], [123.5, 59], [129.766, 59],
[126.717, 59.85], [123.883, 60.15]]]]
    },
    "properties": {
      "fir": "UEEE",
      "name": "ALDAN",
      "number": "65"
    }
  }, {
    ...
  }
],
  "totalFeatures": 947,
  "date": 1680858643
}
```

Приложение 4.5

Пример ответа на запрос сводок SIGMET/AIRMET в формате JSON

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [[[69.792826, 30.987291], [68.383333, 37.133333], [66.783333,
34.966667], [66.783333, 29.133333], [66.783333, 29.16413], [66.926667, 29.031944],
[67.673611, 30.015833], [68.195833, 28.646667], [68.539444, 28.4325], [68.869167,
28.800556], [68.915556, 28.415278], [69.792826, 30.987291]]]]
      },
      "properties": {
        "cnl": false,
        "mov": {
          "speed": 30,
          "direct": 135
        },
        "raw": "ULLL SIGMET 15 VALID 281200/281600 ULLI-\r\r\nULLL SANKT-
PETERBURG FIR SEV MTW FCST W OF LINE N6949 E03053 - N6823 E03708 - N6647
E03458 -\r\r\nN6647 E02908 SFC/FL150 MOV SE 30KMH NC=",
        "validPeriod": {
          "begin": "2023-02-28T12:00:00",
          "end": "2023-02-28T16:00:00",
        },
        "number": "15",
        "cnlNum": null,
        "phenomen": "SEV MTW",
        "indexFir": "ULLL"
      }
    },
    ...
  ],
  "totalFeatures": 3,
  "date": 1677752107
}
```

Приложение 4.6

Пример ответа на запрос кодов категории полетов аэродромов в формате JSON

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [{
    "type": "Feature",
    "geometry": {
      "type": "Point",
      "coordinates": [37.2733, 55.5983]
    },
    "properties": {
      "code": "UUWW",
      "icao": "VMC",
      "noaa": "MVFR",
      "time": 1680258600
    }
  },
  {
    "type": "Feature",
    "geometry": {
      "type": "Point",
      "coordinates": [37.9067, 55.4083]
    },
    "properties": {
      "code": "UUDD",
      "icao": "IMC",
      "noaa": "IFR",
      "time": 1680258600
    }
  },
  {
    "type": "Feature",
    "geometry": {
      "type": "Point",
      "coordinates": [129.7717, 62.09]
    },
    "properties": {
      "code": "UEEE",
      "icao": "IMC",
      "noaa": "LIFR",
      "time": 1680258600
    }
  }
}
```

```
}  
],  
"totalFeatures": 3  
}
```

Приложение 4.7

Пример ответа на запрос прогноза ветра и температуры на эшелоне полета в формате JSON

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [{
    "type": "Feature",
    "properties": {
      "pointFl": 150,
      "pointTime": 1685450553,
      "tmp": -8.8,
      "wdir": 240,
      "wind": 7
    },
    "geometry": {
      "type": "Point",
      "coordinates": [37.5, 55.6]
    }
  }, {
    "type": "Feature",
    "properties": {
      "pointFl": 150,
      "pointTime": 1685454153,
      "tmp": -12.4,
      "wdir": 220,
      "wind": 12
    },
    "geometry": {
      "type": "Point",
      "coordinates": [36, 57]
    }
  }
],
  "totalFeatures": 2,
  "date": 1685440371
}
```

Приложение 4.8

Пример ответа на запрос справочника ДМРЛ в формате JSON

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [40.509, 64.624]
      },
      "properties": {
        "code": "rudx",
        "nameRu": "Архангельск",
        "nameEn": "Arkhangelsk",
        "range": 250,
        "status": 1
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [23.9, 52.12]
      },
      "properties": {
        "code": "umbb",
        "nameRu": "Брест",
        "nameEn": "Brest",
        "range": 250,
        "status": 1
      }
    },
    ...
  ],
  "totalFeatures": 38,
  "timeStamp": "2023-01-10T12:51:43.000Z"
}
```

Приложение 4.9

Пример ответа на запрос справочника метеоявлений для ДМРЛ в формате JSON

```
{
  "type": "dmrl-phenomena",
  "phenomena": [
    {
      "code": 1,
      "nameRu": "Облака в среднем ярусе",
      "nameEn": "Clouds mid level",
      "color": "#dcf8fb"
    },
    {
      "code": 2,
      "nameRu": "Слоистообразная облачность",
      "nameEn": "Stratus",
      "color": "#a3c7f9"
    },
    ...
  ],
  "timeStamp": "2023-01-11T13:12:40.000Z"
}
```

Приложение 4.10

Пример ответа на запрос метеоявлений по данным ДМРЛ в формате JSON

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [[[48.8274, 55.3274], [48.8906, 55.3276], [48.8903, 55.3636],
[48.827, 55.3634], [48.8274, 55.3274]]]]
      },
      "properties": {
        "phenomenon": 4
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [[[49.587, 55.4357], [49.6504, 55.4355], [49.6508, 55.4715],
[49.5873, 55.4717], [49.587, 55.4357]]]]
      },
      "properties": {
        "phenomenon": 2
      }
    },
    ...
  ],
  "totalFeatures": 6,
  "timeStamp": "2023-01-11T08:50:57.271Z",
  "radar": "rudz",
  "date": 1673426400
}
```

Приложение 4.11

Пример ответа на запрос предупреждения по аэродрому в формате JSON

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [{
    "type": "Feature",
    "properties": {
      "icao": "UUEE",
      "corrected": false,
      "number": 3,
      "issueTime": 1717504680,
      "validPeriod": {
        "begin": 1717506000,
        "end": 1717520400
      },
      "cancellation": false,
      "cancelled": null,
      "msg": "TS FCST",
      "raw": "UUEE AD WRNG 3 041238 VALID 041300/041700 TS FCST"
    },
    "geometry": {
      "type": "Point",
      "coordinates": ["37.413333", "55.971667"]
    }
  }, {
    "type": "Feature",
    "properties": {
      "icao": "UUEE",
      "corrected": false,
      "number": 2,
      "issueTime": 1717498980,
      "validPeriod": {
        "begin": 1717498980,
        "end": 1717520400
      },
      "cancellation": false,
      "cancelled": null,
      "msg": "SFC WIND SPD 15MPS FCST",
      "raw": "UUEE AD WRNG 2 041103 VALID 041103/041700 SFC WIND SPD 15MPS FCST"
    },
    "geometry": {
```

```

        "type": "Point",
        "coordinates": ["37.413333", "55.971667"]
    }
}
],
"totalFeatures": 2,
"date": 1717504729
}

```

Пример ответа для отменяемой сводки:

```

{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [{
    "type": "Feature",
    "properties": {
      "icao": "UOIG",
      "corrected": false,
      "number": 6,
      "issueTime": 1717495380,
      "validPeriod": {
        "begin": 1717495380,
        "end": 1717498800
      },
      "cancellation": true,
      "cancelled": {
        "numbers": [4],
        "validPeriod": {
          "begin": 1717486200,
          "end": 1717498800
        }
      }
    },
    "msg": "",
    "raw": "UOIG AD WRNG 6\r\r\n041003 VALID 041003/041100\r\r\nCNL AD
WRNG 4 040730/041100"
  },
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": ["88.4", "66.84"]
  }
}
],
"totalFeatures": 1,
"date": 1717494729
}

```

Приложение 4.12

Пример ответа на запрос предупреждения о сдвиге ветра в формате JSON

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [{
    "type": "Feature",
    "properties": {
      "icao": "UUWW",
      "corrected": false,
      "number": 1,
      "issueTime": 1717501080,
      "validPeriod": {
        "begin": 1717502400,
        "end": 1717516800
      },
      "cancellation": false,
      "cancelled": null,
      "msg": "WS AT AD FCST",
      "raw": "UUWW WS WRNG 1 041138 VALID 041200/041600 WS AT AD FCST"
    },
    "geometry": {
      "type": "Point",
      "coordinates": ["37.273333", "55.598333"]
    }
  }, {
    "type": "Feature",
    "properties": {
      "icao": "UUEE",
      "corrected": false,
      "number": 1,
      "issueTime": 1717499100,
      "validPeriod": {
        "begin": 1717499100,
        "end": 1717513200
      },
      "cancellation": false,
      "cancelled": null,
      "msg": "WS AT AD FCST",
      "raw": "UUEE WS WRNG 1 041105 VALID 041105/041500 WS AT AD FCST"
    },
    "geometry": {
      "type": "Point",
```

```
    "coordinates": ["37.413333", "55.971667"]
  }
},
"totalFeatures": 2,
"date": 1717501119
}
```

Приложение 4.13

Пример ответа на запрос AIREP в формате JSON

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [58.09, 43.05]
      },
      "properties": {
        "code": "UUWV",
        "raw": "ARS AFL1460 MOD TURB OBS AT 0751Z N5809E04305 FL350"
      }
    }
  ]
  "totalFeatures": 1
}
```

Приложение 4.14

Пример ответа на запрос VAAC в формате JSON

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [ ]
      },
      "properties": {
        "code": "SABM",
        "raw": " VA ADVISORY
DTG: 20230921/0020Z
VAAC: BUENOS AIRES
VOLCANO: SABANCAYA 354006
PSN: S1547 W07150
AREA: PERU
SUMMIT ELEV: 19576 FT (5967 M)
ADVISORY NR: 2023/1089
INFO SOURCE: GOES-E. GFS. WEBCAM.
AVIATION COLOUR CODE: NOT GIVEN
ERUPTION DETAILS: PUFF EMISSIONS
OBS VA DTG: 20/2330Z
OBS VA CLD: SFC/FL260 S1547 W07149 - S1551 W07140
- S1604 W07134 - S1610 W07147 - S1604 W07155 -
S1549 W07155 - S1547 W07149 MOV SE 10KT
FCST VA CLD +6 HR: 21/0530Z SFC/FL260 S1546 W07149
- S1552 W07125 - S1610 W07127 - S1616 W07152 -
S1601 W07205 - S1546 W07149
FCST VA CLD +12 HR: 21/1130Z SFC/FL260 S1546
W07149 - S1547 W07119 - S1610 W07122 - S1613
W07142 - S1613 W07153 - S1558 W07203 - S1546
W07149
FCST VA CLD +18 HR: 21/1730Z SFC/FL260 S1538
W07121 - S1607 W07123 - S1614 W07144 - S1611
W07200 - S1549 W07156 - S1544 W07151 - S1538
W07121
RMK: VA PULSE DETECTED IN SATELLITE IMAGERY MOV
SE. WEBCAM SHOWS CONT EMISSION OF STEAM WITH
INTERMITTENT PUFFS OF VA. ...SMN
```

NXT ADVISORY: WILL BE ISSUED BY 20230921/0620Z"

```
    }  
  }  
]  
  "totalFeatures": 1  
}
```

Приложение 4.15

Пример ответа на запрос TCAC в формате JSON

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [ ]
      },
      "properties": {
        "code": "KNHC",
        "raw": "TCANT5
HURRICANE NIGEL ICAO ADVISORY NUMBER 24
NWS NATIONAL HURRICANE CENTER MIAMI FL    AL152023
0900 UTC THU SEP 21 2023
TC ADVISORY
DTG:          20230921/0900Z
TCAC:         KNHC
TC:          NIGEL
ADVISORY NR:   2023/024
OBS PSN:      21/0900Z N4036 W04748
MOV:          NE 26KT
INTST CHANGE: WKN
C:            0977HPA
MAX WIND:     075KT
FCST PSN +3 HR:  21/1200Z N4122 W04606
FCST MAX WIND +3 HR:  075KT
FCST PSN +9 HR:   21/1800Z N4254 W04242
FCST MAX WIND +9 HR:  070KT
FCST PSN +15 HR:  22/0000Z N4424 W03851
FCST MAX WIND +15 HR: 065KT
FCST PSN +21 HR:  22/0600Z N4554 W03500
FCST MAX WIND +21 HR: 060KT
FCST PSN +27 HR:  22/1200Z N4742 W03115
FCST MAX WIND +27 HR: 055KT
RMK:          THE FORECAST POSITION INFORMATION IN
                THIS PRODUCT IS INTERPOLATED FROM
                OFFICIAL FORECAST DATA VALID AT 0000...
                0600...1200...AND 1800Z.
NXT MSG:      20230921/1500Z"
```

```
    }  
  }  
]  
"totalFeatures": 1  
}
```

Приложение 4.16

Пример ответа на запрос SWX в формате JSON

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [ ]
      },
      "properties": {
        "code": "LFPW",
        "raw": " SWX ADVISORY
DTG: 20230921/0802Z
SWXC: ACFJ
ADVISORY NR: 2023/171
NR RPLC: 2023/170
SWX EFFECT: GNSS MOD
OBS SWX: 21/0730Z NO SWX EXP
FCST SWX +6 HR: 21/1400Z NOT AVBL
FCST SWX +12 HR: 21/2000Z NOT AVBL
FCST SWX +18 HR: 22/0200Z NOT AVBL
FCST SWX +24 HR: 22/0800Z NOT AVBL
RMK: END OF GNSS (SCINTILLATION) EVENT
NXT ADVISORY: NO FURTHER ADVISORIES"
      }
    }
  ]
  "totalFeatures": 1
}
```

Приложение 4.17

Пример ответа на запрос о времени выпуска и расчетной траектории смещения радиозонда в формате JSON

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": null,
      "properties": {
        "code": "UWWV",
        "start": 1695301140,
        "end": 1695301380,
        "path": [
          {"lat":46.27,"lon":48.02,"height":0},
          {"lat":46.2533,"lon":48.0229,"height":1000},
          {"lat":46.2378,"lon":48.0429,"height":2000},
          {"lat":46.2322,"lon":48.0757,"height":3000},
          {"lat":46.2267,"lon":48.1287,"height":4000},
          {"lat":46.2104,"lon":48.1604,"height":5000},
          {"lat":46.1817,"lon":48.2008,"height":6000},
          {"lat":46.1312,"lon":48.2421,"height":7000},
          {"lat":46.1004,"lon":48.2843,"height":8000},
          {"lat":46.0602,"lon":48.3312,"height":9000},
          {"lat":46.0308,"lon":48.3725,"height":10000},
          {"lat":46.0018,"lon":48.4128,"height":11000},
          {"lat":45.9651,"lon":48.7501,"height":12000}
        ]
      }
    ]
  },
  "totalFeatures": 1
}
```